(101) નીચેના આલ્કોહોલની હેલોજન એસિડ સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ ..... છે.

(A) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$

(B) $CH_3-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-OH$

(C) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}-OH$

(A) A > B > C (B) B > A > C

(C) C > B > A (D) A > C > B

(102) પ્રાથમિક આલ્કાઈલ હેલાઈડ ..... પ્રક્રિયામાં જવાનું પસંદ કરે છે.

(A) SN^1 (B) 2 - વિલોપન (C) રેસિમિકરણ (D) SN^2

(103) નીચે પૈકી કયું આલ્કાઈલ હેલાઈડ સૌથી ઝડપી SN^1 પ્રક્રિયા આપશે ?

(A) $(CH_3)_3$ C - F (B) $(CH_3)_3$ C - Cl

(C) $(CH_3)_3$ C - Br (D) $(CH_3)_3$ C - I

(104) ઈથાઈલીડીન ક્લોરાઈડ ..... છે.

(A) વિસિનલ ડાયહેલાઈડ (B) જેમીનલ ડાયહેલાઈડ

(C) એલાઈલિક હેલાઈડ (D) વિનાઈલિક હેલાઈડ

(105) m - ક્રેસોલનું IUPAC નામ ..... છે.

(A) 3 - મિથાઈલ ફિનોલ (B) 3 - ક્લોરોફિનોલ

(C) 3 - મિથોક્સિ ફિનોલ (D) બેન્ઝિન - 1, 3 - ડાયોલ

(106) ફોર્માલ્ડિહાઈડની આલ્કાઈલ મેગ્નેશિયમ હેલાઈડ સાથે પ્રક્રિયા કરી જળવિભાજન કરવાથી કઈ નીપજ બનશે ?

(A) તૃતીયક આલ્કોહોલ (B) આલ્કીન

(C) પ્રાથમિક આલ્કોહોલ (D) દ્વિતીયક આલ્કોહોલ

(107) નીચેની પ્રક્રિયાની નીપજ જણાવો.

$$3CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[(ii)H_2O,3H_2O_2,OH^-]{(i)(BH_3)_2}$$

(A) પ્રોપેન - 1 - ઓલ (B) આઈસોપ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ

(C) બ્યુટેન - 2 - ઓલ (D) ઈથેનોલ

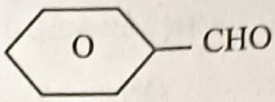
Scanned with OKEN Scanner

(108) ફિનોલની કોલ્બે પ્રક્રિયા દ્વારા મળતી નીપજનું નામ જણાવો.

(A) બેન્ઝિન
(B) બેન્ઝોક્વિનોન
(C) સેલિસાલ્ડિહાઇડ
(D) 2 - હાઇડ્રોક્સિબેન્ઝોઇક એસિડ

(109) નીચેનામાંથી કયું સંયોજન કેનિઝારો પ્રક્રિયા આપતું નથી?

(A)

(B) 

(C) HCHO
(D) CH_3CHO

(110) એક્રોલિનનું IUPAC નામ જણાવો.

(A) પ્રોપેનાલ
(B) પ્રોપ - 2 - ઇનાલ
(C) પ્રોપેનોન
(D) પ્રોપેનોઇક એસિડ

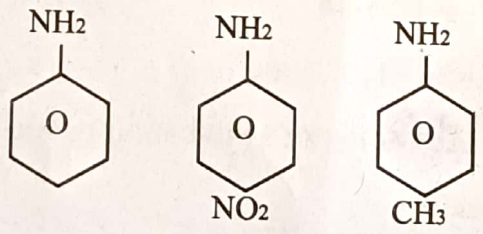
(111) $CH_3CH(OCH_2CH_3)_2$ સંયોજન નીચેનામાંથી કયું છે?

(A) એસિટાલ
(B) હેમિએસિટાલ
(C) કિટાલ
(D) સેમિકાર્બેઝાઇડ

(112) નીચેનામાંથી કયો આલ્ડિહાઇડ ફેહલિંગ કસોટી આપતો નથી?

(A) એસિટાલ્ડિહાઇડ
(B) બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ
(C) ફોર્માલ્ડિહાઇડ
(D) પ્રોપિયોનાલ્ડિહાઇડ

(113) નીચેના સંયોજનોનો બેઝિક પ્રબળતાનો યોગ્ય ચઢતો ક્રમ કયો છે?



(i) (ii) (iii)

(A) (ii) < (iii) < (i)
(B) (iii) < (i) < (ii)
(C) (iii) < (ii) < (i)
(D) (ii) < (i) < (iii)

(114) એસિડ એનહાઇડ્રાઇડની પ્રાથમિક એમાઇન સાથેની પ્રક્રિયાથી ..... મળે.

(A) એમાઇડ
(B) ઇમાઇડ
(C) 2^0 એમાઇન
(D) ઇમાઇન

(115) પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમાઇનના અલગીકરણ માટે હાલમાં કયું સંયોજન બેન્ઝિન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડને બદલે વપરાય છે ?

(A) પેરા - ટોલ્યુઇન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ

(B) ઓર્થો - ટોલ્યુઇન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ

(C) ઓર્થો અને પેરા - ટોલ્યુઇન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઈડ

(D) મેટા - ટોલ્યુઇન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ

(116) આવર્ત કોષ્ટકના સમૂહમાં $1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^3$ ઇલેકટ્રોન રચના ધરાવતા તત્ત્વ પછી તરત જ આવતા તત્ત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થાય ?

(A) 16 (B) 31

(C) 33 (D) 34

(117) આલ્કાઇનની યોગશિલ પ્રક્રિયામાં કઇ ધાતુનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ થતો નથી ?

(A) Ni (B) Mn (C) Pt (D) Pd

(118) સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણ ઊર્જા કઈ કક્ષામાં હોય છે ?

(A) n = 1 (B) n = 5 (C) n = 3 (D) n = 2

(119) કયા તત્ત્વ માટે કવાન્ટમ આંકના મૂલ્યો

n = 2

L = 1

m = -1

s = + 1/2 થશે ?

(A) C (B) O

(C) N (D) F

(120) પરમાણુ ક્રમાંક 1/4 ધરાવતા તત્ત્વની સંજ્ઞા શું થાય ?

(A) Unq (B) Uuq (C) Uut (D) Unt

(121) 72 ગ્રામ/મોલ આણ્વિયદળ ધરાવતા અચક્રિય સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનમાં સમઘટકોની સંખ્યા કેટલી ?

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(122) $BF_3 + NH_3 \rightarrow BF_3 : NH_3$ પ્રક્રિયામાં BF_3 અને NH_3 અનુક્રમે ..... અને ..... તરીકે વર્તે છે ?

(A) લુઇઝ એસીડ અને લુઇઝ બેઇઝ (B) લુઇઝ બેઇઝ અને લુઇઝ એસીડ

(C) સંયુગ્મી બેઇઝ અને લુઇઝ એસીડ (D) સંયુગ્મી બેઇઝ અને સંયુગ્મી એસીડ

Scanned with OKEN Scanner

(123) ગિબ્સ મુક્ત ઊર્જા, એન્ટ્રોપી અને એન્થાલ્પી વચ્ચેનો સાચો સંબંધ કયો છે ?

(A) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

(B) $G = H + TS$

(C) $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$

(D) $G = H - TS$

(124) કઈ અવસ્થામાં નીપજ ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં મળે ?

(A) $\Delta G^0 > O; -\frac{\Delta G^0}{RT}$ ધન

(B) $\Delta G^0 > O; -\frac{\Delta G^0}{RT}$ ઋણ

(C) $\Delta G^0 < O; -\frac{\Delta G^0}{RT}$ ઋણ

(D) $\Delta G^0 < O; -\frac{\Delta G^0}{RT}$ ધન

(125) ડાય ઑક્સિજન અણું, પેરોક્સાઇડ આયન, સુપર ઓક્સાઇડ આયન અને મોનો ધનભારિત ઑક્સિજન આયન મ બંધની પ્રબળતાનો યોગ્ય સાચો ક્રમ કયો છે ?

(A) $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

(B) $O_2^+ > O_2^{2-} > O_2 > O_2^{1-}$

(C) $O_2^{2-} > O_2^{1-} > O_2^+ > O_2$

(D) $O_2^+ > O_2 > O_2^{2-} > O_2^{1-}$

(126) તૃતીયક બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ + $CH_3ONa \xrightarrow{-NaBr}$ y + મિથેનોલ પ્રક્રિયામાં Y = ... થાય ?

(A) $CH_3-C(CH_3)_2-OH$

(B) $CH_3-C(CH_3)=C(H)-OCH_3$

(C) $CH_3-C(CH_3)_2-OCH_3$

(D) $CH_3-C(CH_3)-CH_2$

(127) નીચેના પૈકી કયું મિશ્રણ રાઉલ્ટના નિયમથી ઋણ વિચલન દર્શાવે છે ?

(A) એસિટોન + ક્લોરોફોર્મ

(B) પાણી + ઇથેનોલ

(C) કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ + ક્લોરોફોર્મ

(D) એસિટોન + ઇથેનોલ

(128) નીચેના પૈકી કયા દ્રાવણમાં રાખવાથી કોષ સંકોચાઈ જાય છે ?

(A) અલ્પઅભિસારી

(B) અતિઅભિસારી

(C) સમઅભિસારી

(D) શુદ્ધ પાણી

Scanned with OKEN Scanner

(129) 0.1 M NaCl દ્રાવણની વિશિષ્ટ વાહકતા 1.01×10^{-2} Scm^{-1} છે, તેની મોલર વાહકતા $Scm^2 mol^{-1}$ માં શું થશે ?

$\lambda = \frac{K}{C} \times 1000$

$= \frac{1.01 \times 1000 \times 10^{-2}}{0.1 \times 1000}$

(A) 1.01 (B) 1.01×10^2

(C) 1.01×10^3 (D) 1.01×10^4

(130) મરક્યુરી કોષમાં વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે શું હોય છે ?

(A) NH_4Cl અને $ZnCl_2$ની લુગદી (B) KOH અને HgOની લુગદી

(C) HgO અને કાર્બનની લુગદી (D) KOH અને ZnOની લુગદી

(131) જો રસાયણવિજ્ઞાન શિક્ષક કાચની બોટલની મદદથી H_2S વાયુ બનાવવાનું સાધન વિકસાવે છે તો તેને નીચેના પૈકી કયું સંશોધન ગણવામાં આવશે ?

(A) વ્યાવહારિક સંશોધન (B) મૂળભૂત સંશોધન (C) ક્રિયાત્મક સંશોધન (D) માત્રાત્મક સંશોધન

(132) નીચેના પૈકીની કઇ ક્રિયા માઇક્રોટીચિંગનું સોપાન નથી ?

(A) પ્રતિપૃષ્ટિ (B) પુનઃ શિક્ષણ

(C) પાઠ્યક્રમનું મૂલ્યાંકન (D) પુનઃ આયોજન

(133) નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ અભિક્રમિત અધ્યયનનો પ્રકાર નથી ?

(A) રૈખિક અભિક્રમ (B) પ્રશાખા અભિક્રમ

(C) મેથેટિક્સ (D) વૈજ્ઞાનિક અભિક્રમ

(134) "બહુવિધ પ્રશ્ન કૌશલ્ય"નો મુખ્ય હેતુ શું છે ?

(A) એકમાત્ર સાચો જવાબ મેળવવો (B) શિસ્ત જાળવવી

(C) પાઠનું પુનરાવર્તન કરવું. (D) સર્જનાત્મક અને વિવિધ પ્રતિભાવોને પ્રોત્સાહિત કરવા

(135) નીચેનામાંથી કયું નિવેદન ક્રિયાત્મક સંશોધન વિશે યોગ્ય નથી ?

(A) તે વૈજ્ઞાનિક ઢબે હાથ ધરાય છે.

(B) તેના પરિણામો પરથી સામાન્ય સિદ્ધાંતો પ્રસ્થાપિત થઈ શકે છે.

(C) તે પરિસ્થિતિને અનુરૂપ હોય છે.

(D) તે વાસ્તવિક સમસ્યાઓમાંથી ઉદ્ભવે છે.

(136) બેન્જામિન બ્લૂમના વર્ગીકરણ અનુસાર નીચેનામાંથી કયું ક્ષેત્ર જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન, પૃથક્કરણ, સંયોગીકરણ અને મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ કરે છે ?

(A) જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર (B) ભાવાત્મક ક્ષેત્ર (C) મનોશારીરિક ક્ષેત્ર (D) ક્રિયાત્મક ક્ષેત્ર

SAAJUPP 7

Scanned with OKEN Scanner

(137) નીચેના પૈકી કયો મુદ્દો "ઉપયોજન"ના સામાન્ય હેતુનો ભાગ ગણાતો નથી ?

(A) અન્ય પરિસ્થિતિમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ
(B) યોગ્ય માહિતીની પસંદગી
(C) માત્ર પાઠનું શબ્દશઃ સ્મરણ
(D) કાર્યકારણ સંબંધ શોધવો

(138) પાઠ આયોજનની હર્બર્ટ સ્પેન્સરની પંચપદી પદ્ધતિમાં નીચેનામાંથી કયા સોપાનનો સમાવેશ થતો નથી ?

(A) વિષય નિરૂપણ
(B) મૂલ્યાંકન
(C) પ્રાયોગિક કાર્ય
(D) સ્વાધ્યાય

(139) વિજ્ઞાનમંડળ દ્વારા "અવલોકન શક્તિ" અને "રચનાત્મક વૃત્તિ" કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા વિકસે છે ?

(A) નાના-મોટા પ્રયોગો કરીને અને નમૂના બનાવીને
(B) પાઠ્યપુસ્તકના વાંચન દ્વારા
(C) વક્તૃત્વ સ્પર્ધાથી
(D) પરીક્ષા આધારિત અભ્યાસથી

(140) "અવલોકન, માહિતીની વ્યવસ્થિત નોંધ, ચર્ચા" - આ ગુણો કઈ પ્રવૃત્તિ દ્વારા વિકસે છે ?

(A) મૌખિક પાઠ
(B) પ્રવાસ પ્રવૃત્તિ
(C) લેખિત પરીક્ષા
(D) સ્વાધ્યાય

(141) ગુજરાતનું એક રેડિયો સ્ટેશન 1,368 KHZ (Kilohertz)ની આવૃત્તિ પર પ્રસારણ કરે છે... તો ટ્રાન્સમીટર દ્વારા ઉત્સર્જીત વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણની તરંગ લંબાઈ ગણો. (પ્રકાશનો વેગ = 3.8×10^8 ms^{-1})

(A) 21.92 m
(B) 219.2 m
(C) 219.3 m
(D) 2192 m

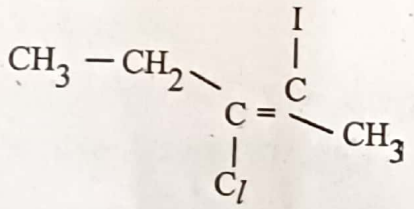
(142) ધાતુ Yના ક્ષારનું જલીય દ્રાવણ ધાતુ Xના પાત્રોમાં ભરી શકાય છે અને ધાતુ Yના પાત્રમાં ધાતું Zના ક્ષારનું દ્રાવણ ભરી શકાય છે તો Z, Y અને Z નો રીડક્શનકર્તા તરીકેની પ્રબળતાનો આપેલમાંથી સાચો ક્રમ કયો છે ?

(A) X > Z > Y
(B) X > Y > Z
(C) Z > X > Y
(D) Z > Y > X

(143) $SnO_2 \rightarrow SnO, \Delta G_{298} > O$. $PbO_2 \rightarrow PbO, \Delta G_{298} < O$ તો Sn અને Pb ની ઓક્સીડેશન અવસ્થા જણાવો.

(A) Sn^{4+}, Pb^{2+}
(B) Sn^{2+}, Pb^{4+}
(C) Sn^{4+}, Pb^{4+}
(D) Sn^{2+}, Pb^{2+}

(144) નીચેનાં સંયોજનનું IUPAC નામ શું થાય ?



(A) ટ્રાન્સ 4-આયોડો, 3-ક્લોરો, 3-પેન્ટેન
(B) સિસ 2-આયોડો, 3-ક્લોરો, 2-પેન્ટેન
(C) સિસ 3-આયોડો, 4-ક્લોરો, 3-પેન્ટેન
(D) ટ્રાન્સ 2-આયોડો, 3-ક્લોરો, 2-પેન્ટેન

Scanned with OKEN Scanner

(145) આપેલમાંથી કઈ કક્ષક માટે xy સપાટીમાં ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના "0" હોય છે ?

(A) 3dxy (B) 2Pz (C) 2Px (D) 2Py

(146) નીચેની કઈ સંજ્ઞા વડે ગૌણકક્ષામાં રહેલા મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણી શકાય ?

(A) 4L + 2 (B) 2L + 2 (C) 4L – 2 (D) $2n^2$

(147) કઈ પ્રક્રિયામાં એન્ટ્રોપી ફેરફાર ધન થશે ?

(A) $MgO_{(s)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons Mg_{(s)} + H_2O_{(l)}$

(B) $NH_4NO_{3(s)} \rightleftharpoons N_2O_{(g)} + 2H_2O_{(g)}$

(C) $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$

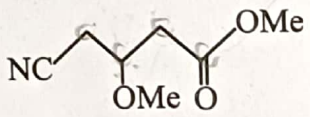
(D) $HCl_{(g)} + NH_{3(g)} \rightleftharpoons NH_4Cl_{(s)}$

(148) સિલ્વર નાઇટ્રેટના દ્રાવણની સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાથેની અવક્ષેપન પ્રક્રિયા માટે કયું વિધાન સાચું છે ?

(A) $\Delta H = O$ (B) $\Delta H < O$

(C) $\Delta G < O$ (D) $\Delta H = \Delta G$

(149) આપેલા સંયોજન IUPACનું નામ કયું થાય ?



(A) 4 - મિથોક્સી - 2 - મિથોક્સી બ્યુટેનોએટ

(B) મિથાઇલ - 4 - સાયનો - 3 - મિથોક્સી - પેન્ટેનોએટ

(C) મિથાઇલ - 4 - સાયનો - 3 - મિથોક્સી બ્યુટેનોએટ

(D) 4 - મિથોક્સી - 2 - મિથોક્સી બ્યુટેનનાઇટ્રાઇલ

(150) કયો પદાર્થ એક જ તબક્કામાં ઇથિલીન અને એસિટિલીન આપે છે ?

(A) CH_3COOH (B) $CH_2Br - CH_2Br$

(C) $CH_2Br - CH_2OH$ (D) CH_3CH_2OH

(151) શેમાં ..... સહસંયોજકબંધો વચ્ચેનો બંધ કોણ સૌથી વધુ છે ?

(A) CH_4 (B) H_2O

(C) NH_3 (D) CO_2

(152) $NH_4COONH_{2_(s)} \rightleftharpoons 2NH_3 + CO_{2(g)} + CO_{2(g)}$

પ્રક્રિયાનું સંતુલને દબાણ 3.0 વાતાવરણ હોય તો Kpનું મૂલ્ય કેટલું થશે ?

(A) $\frac{4}{27}$ (B) 4

(C) $\frac{1}{27}$ (D) 27

Scanned with OKEN Scanner

(153) (1) $H_3\overset{\ominus}{C}CH_2$

(2) $H_2C=\overset{\ominus}{C}H$

(3) $H-C\equiv\overset{\ominus}{C}$

(A) (I) > (II) > (III)

(B) (III) > (II) > (I)

(C) (II) > (I) > (III)

(D) (I) > (III) > (II)

(154) B અને HB ના સમાન સાંદ્રતા ધરાવતા બફરના દ્રાવણમાં B માટે $Kb = 10^{-10}$ છે તો બફર દ્રાવણી pH = ... થાય ?

(A) 4

(B) 6

(C) 7

(D) 10

(155) $4NH_3 + 5O_2 \rightleftharpoons 4NO_{(g)} + 6H_2O_{(l)}$

પ્રક્રિયાના એન્થાલ્પી ફેરફાર માટેનું સૂત્ર કયું છે ?

(A) $\Delta U + 5RT$

(B) $\Delta U + RT$

(C) $\Delta U - 5RT$

(D) $\Delta U - RT$

(156) પ્રક્રિયા $Mg(S) + 2Ag^+ (0.000IM) \rightarrow Mg^{2+} (0.1M) + 2Ag (S)$ થતી હોય તેવા કોષનો પોટેન્શિયલ શું થશે ? $E^0cell = 3.17$ V

(A) 3.17 V

(B) 2.96 V

(C) 3.38 V

(D) 3.90 V

(157) શૂન્ય ક્રમની અંક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા a હોય અને વેગઅચળાંક k હોય તો પ્રક્રિયાને પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે ?

(A) $\frac{a}{k}$

(B) $\frac{k}{2a}$

(C) $\frac{a}{2k}$

(D) $\frac{k}{a}$

(158) અંક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા 16 ગણી કરવાથી પ્રક્રિયાવેગ બમણો થાય છે, તો પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો હશે ?

(A) 2

(B) 4

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{4}$

Scanned with OKEN Scanner

(159) પ્રક્રિયા $X + 2Y \rightarrow Z + 2W$ માં t સમયે $\frac{-d(x)}{dt} = 2.6 \times 10^{-2}$ $Msec^{-1}$ છે, તો તે જ સમયે $\frac{-d(y)}{dt} =$ ..... $Msec^{-1}$ થશે.

(A) 1.3×10^{-2}
(B) 2.6×10^{-2}
(C) 5.2×10^{-2}
(D) 3.9×10^{-2}

(160) પ્રક્રિયા $X + Y \rightarrow Z$, પ્રક્રિયાવેગ (X) પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાને ક્રમ અનુક્રમે શું થશે ?

(A) 1, 1
(B) 1, 2
(C) 2, 1
(D) 2, 0

(161) જો પ્રક્રિયા $2X + Y \rightarrow Z$, શૂન્યક્રમની હોય તો પ્રક્રિયાવેગ સમીકરણ લખો.

(A) પ્રક્રિયાવેગ $= k (x) (y)$
(B) પ્રક્રિયાવેગ $= k$
(C) પ્રક્રિયાવેગ $= k (x)^0 (y)$
(D) પ્રક્રિયાવેગ $= k (x) (y)^0$

(162) આંતરાલીય સંયોજનો માટે નીચેના પૈકી કયું વિધાન યોગ્ય નથી ?

(A) તેઓ તેમની શુદ્ધ ધાતુઓના ગલનબિંદુ કરતા ઊંચા ગલનબિંદુ ધરાવે છે.
(B) સંક્રાંતિ ધાતુઓના સ્ફટિક લેટિસમાં અંદરના ભાગમાં નાના કદના અધાતુ પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હોય છે.
(C) તેઓ ધાત્વીય વાહકતા જાળવી રાખે છે.
(D) તેઓ રાસાયણિક રીતે સક્રિય હોય છે.

(163) સંપર્કવિધિ દ્વારા H_2SO_4ના ઉત્પાદનમાં SO_2 માંથી SO_3 મેળવવા માટે કયો ઉદ્દિપક વપરાય છે ?

(A) V_2O_5
(B) $ZnO - Cr_2O_3$
(C) Ni
(D) Pt

(164) નીચેના પૈકી કયા ધાતુઆયનની ચુંબકીય ચાકમાત્રાનું મૂલ્ય શૂન્ય હશે ?

(A) Sc^{2+}
(B) Cu^{2+}
(C) V^{4+}
(D) Ti^{4+}

(165) નીચેના પૈકી કયા ધાતુ આયનોના રંગ વાદળી છે ?

(A) V^{2+}, Cr^{3+}
(B) V^{4+}, Cr^{2+}
(C) V^{3+}, Cu^{2+}
(D) Mn^{3+}, Ti^{3+}

(166) સુપ્રસિદ્ધ મિશ્રધાતુ નીચેના પૈકી કયું સંઘટન ધરાવે છે ?

(A) 95% લેન્થેનોઇડ ધાતુ, 5% આયર્ન અને અલ્પપ્રમાણમાં S, C, Ca, Al
(B) 95% એક્ટેનોઇડ ધાતુ, 5% આયર્ન અને અલ્પપ્રમાણમાં S, C, Ca, Al
(C) 5% લેન્થેનોઇડ ધાતુ, 95% આયર્ન અને અલ્પપ્રમાણમાં S, C, Ca, Al
(D) 95% સંક્રાંતિ ધાતુ, 5% આયર્ન અને અલ્પપ્રમાણમાં S, C, Ca, Al

Scanned with OKEN Scanner

(167) નીચેના પૈકી અયોગ્ય જોડી કઈ છે ?

(A) ઇન્સ્યુલિન - ઝિંક

(B) હિમોગ્લોબીન - આયર્ન

(C) ક્લોરોફિલ - ક્રોમિયમ

(D) વિટામિન B_{12} - કોબાલ્ટ

(168) અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્રમાં d - કક્ષકોના વિપાટનથી નીચેના પૈકી કઈ કક્ષકોની ઊર્જામાં વધારો થાય છે ?

(A) dxy, dyz

(B) $dx^2 - y^2$, dz^2

(C) dyz, dzx

(D) dxy, $dx^2 - y^2$

(169) નીચેના પૈકી કયું લિગેન્ડ ક્લિલેટ સંકીર્ણ બનાવતું નથી ?

(A) એસિટેટ

(B) ઓક્ઝેલેટ

(C) ઇથિલિન ડાયએમાઇન

(D) પ્રોપિલિન ટ્રાયએમાઇન

(170) $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ અને $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$ કયા પ્રકારની સમઘટકતા દર્શાવે છે ?

(A) આયનીકરણ સમઘટકતા

(B) બંધન સમઘટકતા

(C) સવર્ગ સમઘટકતા

(D) દ્રાવક મિશ્રણ સમઘટકતા

(171) એક સેકન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન જો તેની તરંગ લંબાઈ જેટલું અંતર કાપે, તો તે કેટલી ઝડપથી ઘુમતો હશે ?

(A) $\sqrt{\frac{h}{m}}$

(B) $\sqrt{\frac{h}{p}}$

(C) $\sqrt{\frac{h}{2KE}}$

(D) $\sqrt{\frac{m}{h}}$

(172) કયા સંયોજનમાં ઑક્સિજનનો ઑક્સીડેશન આંક ધન છે ?

(A) Cl_2O

(B) KO_2

(C) F_2O

(D) BaO_2

(173) 17^0 સે. તાપમાને 34.2 ગ્રામ/લિટર ધરાવતા ખાંડ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ના જલીય દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ 2.38 વાતાવરણ છે તો ગ્લુકોઝના ..... ગ્રામ/લિટર ધરાવતા દ્રાવણ સાથે સમઅભિસારી બનશે ?

(A) 34.2

(B) 19.6

(C) 16.4

(D) 18.0

(174) આલ્કીનની અસંતૃપ્તતાની બેયર કસોટી માટે શું સાચું છે ?

(A) ગરમ એસીડીક $KMnO_4$

(B) ઠંડો એસીડીક KMO_4

(C) ગરમ બેઝીક $KMnO_4$

(D) ઠંડો બેઝીક $KMnO_4$

Scanned with OKEN Scanner

(175) કયું સૂત્ર દ્બ્રોગલીના સમીકરણ માટે સાચું છે ?

(A) $m \propto \frac{i}{\lambda - V}$ (B) $\lambda \propto \frac{m}{V}$

(C) $\lambda \propto \frac{V}{\lambda}$ (D) $\lambda \propto P$

(176) જો પ્રક્રિયા $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(g)}$ માટે ΔH_1 અને પ્રક્રિયા $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O_{(l)}$ માટે ΔH_2 હોય તો તેમના માટે કયો વિકલ્પ સાચો છે ?

(A) $\Delta H < \Delta H_2$ (B) $\Delta H_1 > \Delta H_2$

(C) $\Delta H_1 + \Delta H_2 = O$ (D) $\Delta H_1 = \Delta H_2$

(177) $CH_3(CH_2)_2CoCl$ નું IUPAC નામ શું થાય ?

(A) આઈસો બ્યુટાઈલ ક્લોરાઈડ (B) બ્યુટેનોઈલ ક્લોરાઈડ

(C) 1, - ક્લોરો બ્યુટેનોન (D) પેન્ટેનોઈલ ક્લોરાઈડ

(178) એક પ્રણાલી દ્વારા 394 J કાર્ય 705 J ઉષ્મા શોષાય છે તો આંતરિક ઊર્જાનો ફેરફાર કેટલો થાય ?

(A) 1095 J (B) -307 J (C) 307 J (D) -1095 J

(179) ઈથીલીન ગ્લાયકોલમાં આપેલમાંથી કયો બંધ જોવા મળે છે ?

(A) આંતઃ આણ્વિય હાઈડ્રોજન બંધ (B) સવર્ગ સહસંયોજક બંધ

(C) આંતર આણ્વિય હાઈડ્રોજન બંધ (D) આયોનિક બંધ

(180) આપેલામાંથી કયા ઘટકો સમાન બંધ ક્રમાંક ધરાવે છે ?

(A) NO^+, CO, F_2 (B) Cl_2, N_2, NO^+

(C) NO^+, CO, N_2 (D) F_2, N_2, CO

(181) નિર્બળ બેઈઝ અને તેના ક્લોરાઈડના ક્ષારની સમાન મોલર સાંદ્રતાએ બનતા બફર દ્રાવણની pH કેટલી થાય ? (નિર્બળ બેઈઝ માટે $Kb = 2 \times 10^{-5}$)

(A) 4.7 (B) 9.0 (C) 5 (D) 9.3

(182) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow X$

$$\xrightarrow[HgSO_4, 33k]{\text{મંદ}H_2SO_4/H_2O} Y$$

પ્રક્રિયામાં X = ... અને Y = ... થાય ?

(A) ઈથીન અને ઈથેનોલ (B) ઈથીન અને ઈથેનાલ

(C) એસીટીલીન અને ઈથેનોલ (D) એસીટીલીન અને ઈથેનાલ

Scanned with OKEN Scanner

(183) 4.5 A^0 તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ફોટોનનું દળ ..... કિલોગ્રામ થાય ?

(A) 4.9×10^{-33} (B) 4.9×10^{-34}

(C) 0.49×10^{-33} (D) 4.9×10^{-32}

(184) PF_5માં સંકરણ અને અણુ આકાર માટે શું સાચું છે ?

(A) SP^3d અને ત્રિકોણીય ટ્રિપિરામીડલ (B) SP^3d અને સમચોરસ પિરામીડલ

(C) SP^3d અને અષ્ટફલકીય (D) dSP^3 અને ત્રિકોણીય ટ્રિપિરામીડલ

(185) ઝિરકોનીયમ ફોસ્ફેટની દ્રાવ્યતા માટે શું સાચું છે ?

(A) $S = \sqrt[5]{\frac{KSP}{108}}$ (B) $S = \sqrt[5]{\frac{KSP}{256}}$

(C) $S = \sqrt[6]{\frac{KSP}{3125}}$ (D) $\sqrt[7]{\frac{KSP}{6912}}$

(186) એમાઈડમાંથી એક ઓછા કાર્બનવાળો પ્રાથમિક એમાઈન કઈ પદ્ધતિ દ્વારા મળે છે ?

(A) ગેબ્રિયલ ધ્થેલિમાઈડ સંશ્લેષણ (B) એમોનોલિસીસ

(C) હોફમેન બ્રોમેમાઈડ વિઘટન પ્રક્રિયા (D) રજતદર્પણ પ્રક્રિયા

(187) સુક્રોઝના એક અણુનું જળવિભાજન થતાં ..... મળે.

(A) ગ્લુકોઝના 2 અણુઓ (B) ગ્લુકોઝના 2 અણુઓ + ફ્રુક્ટોઝનો 1 અણુ

(C) ગ્લુકોઝના 1 અણુ + ફ્રુક્ટોઝનો 1 અણુ (D) ફ્રુક્ટોઝના 2 અણુ

(188) પ્રોટીનનું કયું બંધારણ β - પ્લીટેડશીટ આકારનું હોય છે ?

(A) પ્રાથમિક (B) દ્વિતીયક (C) તૃતીયક (D) ચતુર્થક

(189) સ્નાયુઓમાં કયું પ્રોટીન આવેલું હોય છે ?

(A) કેરેટીન (B) માયોસીન (C) ઈન્સ્યુલિન (D) આલ્બ્યુમિન

(190) પેઢાંમાંથી રૂધિર વહેવું રોગ નીચેનામાંથી કયા વિટામિનની ઊણપને લીધે થાય છે ?

(A) પિરિડોક્સિન (B) રિબોફ્લેવિન

(C) થાયમીન (D) એસ્કોર્બિક એસિડ

Scanned with OKEN Scanner

(191) વિદ્યાર્થી તમને પાઠ્યપુસ્તક સિવાયના સંદર્ભ પુસ્તકો મેળવાનું સરનામું પૂછે છે તો તમે નીચેના પૈકી કયો યોગ્ય વિકલ્પ જણાવશો ?

(A) ePathshala
(B) SWAYAM
(C) NDLI
(D) NCERT

(192) રેડોક્ષ અનુમાપન દરમ્યાન વિદ્યાર્થી નીચે મુજબની ક્રિયાઓ કરે છે, તમે રસાયણ વિજ્ઞાના શિક્ષક તરીકે તેને કઈ ક્રિયા માટે રોકશો ?

(A) 10 ml દ્રાવણ લેવા માટે 10 mlની ક્ષમતાવાળી પિપેટ પસંદ કરે છે.

(B) પિપેટથી દ્રાવણ લેવા માટે પિપેટ ફિલર બલ્બનો ઉપયોગ કરે છે.

(C) પિપેટમાં દ્રાવણને ભરેલુ રાખવા માટે તેના હાથની પ્રથમ આંગળીથી પિપેટનું મુખ બંધ રાખે છે.

(D) ફ્લાસ્કમાં પિપેટનું દ્રાવણ ખાલી કર્યા બાદ અંતમાં પિપેટમાં રહેલા દ્રાવણને ફ્લાસ્કમાં લેવા માટે ફૂંક મારે છે.

(193) રસાયણ વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં કોઈ વિદ્યાર્થીના બુન્સેન બર્નરની જ્યોત પીળી આવે છે, તેને વાદળી જ્યોતમાં રૂપાંતરીત કરવા વિદ્યાર્થીને તમે શું યોગ્ય સૂચના આપશો.

(A) બર્નરમાં રહેલી હવા બારી ખુલ્લી રહે તેમ કરો.

(B) બર્નરમાં રહેલી હવા બારી બંધ રહે તેમ કરો.

(C) તમારા ટેબલ પર બર્નરના ગૅસના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવાના કૉકને ધીમો કરો.

(D) પ્રયોગશાળામાં રહેલ ગૅસ લાઇનના મુખ્ય કૉકને ધીમો કરો.

(194) કિપના સાધન દ્વારા H_2S વાયુ કેવી રીતે બનાવી શકાય તે બાબત વિદ્યાર્થીઓને શીખવવા માટે તમે નીચેના પૈકી કઈ યોગ્ય અધ્યાપન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરશો ? તમારા વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 30 છે, કિપનું સાધન એક જ છે, વળી H_2S બનાવવા માટે સાંદ્ર HCl કે H_2SO_4 વાપરવો અનિવાર્ય છે.

(A) પ્રયોગ પદ્ધતિ
(B) નિદર્શન પદ્ધતિ
(C) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ
(D) નિરીક્ષિત અધ્યયન પદ્ધતિ

(195) અકાર્બનિક ક્ષારમાં રહેલા ધનાયનની પરખ માટે જ્યોત કસોટીના અધ્યાપન માટે તમે વિદ્યાર્થીઓને $CuSO_4$, $BaCl_2$ અને $CaCO_3$ ક્ષાર આપો છો. તેમને આપેલા ક્ષારના નામ જણાવી દો છો. તમે તેમને પ્રયોગશાળા માર્ગદર્શિકામાંથી પદ્ધતિ જોઈ દરેક વિદ્યાર્થીએ વ્યક્તિગત રીતે જ્યોત કસોટી કરી Cu^{2+} વાદળી-લીલા રંગની, Ba^{+2} લીલા સફરજનના રંગની અને Cu^{2+} ઇંટ જેવા લાલ રંગની જ્યોત આપે છે, તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવા જણાવો છો. તમારી આ અધ્યાપન પદ્ધતિ કઈ ગણાશે ?

(A) મુક્ત પ્રયોગ પદ્ધતિ
(B) નિયંત્રિત પ્રયોગ પદ્ધતિ
(C) નિદર્શન પદ્ધતિ
(D) જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ

Scanned with OKEN Scanner

(196) રસાયણ વિજ્ઞાન શિક્ષક અકાર્બનિક ક્ષારના ગુણાત્મક પૃથક્કરણ અંગેના પ્રાયોગિક કાર્યના અધ્યાપન કરવા સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ ત્રણ લેબલ વગરના કેમિકલના ડબ્બા રજૂ કરી પૂછે છે કે આ ત્રણ ડબ્બામાં કયા કયા કેમિકલ રહેલા છે, તે તમે કેવી રીતે જાણશો ? અહીં શિક્ષકે વિજ્ઞાન શિક્ષણનો કયો અભિગમ અપનાવ્યો છે ?

(A) આગમન - નિગમન અભિગમ
(B) શોધ અભિગમ
(C) સમસ્યા ઉકેલ અભિગમ
(D) સંકેન્દ્રિય અભિગમ

(197) રસાયણ વિજ્ઞાન 'ઇથેનું કન્ફર્મેશન' વિષય મુદ્દો શીખવવા માટે વર્ગખંડમાં બૉલ અને સ્ટીક મૉડેલનો ઉપયોગ કરી ઇથેનના ઇક્લીપ્સ્ડ અને સ્ટેગર્ડ કન્ફર્મર બતાવે છે, તો આ શિક્ષકે કયા શિક્ષણસૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય ?

(A) જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત પર જવું
(B) સરળ પરથી કઠિન પર જવું
(C) વિભાગ પરથી સંપૂર્ણ તરફ જવું
(D) મૂર્ત પરથી અમૂર્ત પર જવું

(198) રસાયણ વિજ્ઞાન શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને pOH = -log (OH) અને pH + pOH = 14 સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી NaOHના 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M, 0.4 M વાળા દ્રાવણની pH શોધવા જણાવ્યું છે, તો આ શિક્ષકે વિજ્ઞાન શિક્ષણના કયા અભિગમનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય ?

(A) આગમન
(B) નિગમન
(C) શોધ
(D) સમસ્યા ઉકેલ

(199) રસાયણ વિજ્ઞાન શિક્ષક કાર્બનિક સંયોજનોના સંસ્પંદન સૂત્રો દોરતા શીખવ્યા પછી, વિદ્યાર્થી અન્ય કાર્બનિક સંયોજનોના સંસ્પંદન સૂત્રો જાતે દોરતા શીખે તે હેતુથી વર્ગખંડમાં પોતાની હાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓ અન્ય 20 સંયોજનોના સંસ્પંદન સૂત્રો દોરે તેવો આગ્રહ રાખે છે. આ શિક્ષકે વિજ્ઞાન શિક્ષણની કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય ?

(A) નિદર્શન પદ્ધતિ
(B) સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ
(C) જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ
(D) નિરીક્ષિત અધ્યયન પદ્ધતિ

(200) રસાયણ વિજ્ઞાન શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને નીચે જણાવ્યા મુજબની કામગીરી સોંપી છે. "કાર્બનિક સંયોજનોના શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિઓના સિદ્ધાંત, વિશિષ્ટતાઓ અને મર્યાદાઓની નોંધ તૈયાર કરો. જરૂર જણાય ત્યાં નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરવી. આ કામગીરી તમારી અનુકૂળતા મુજબ એક અઠવાડિયામાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે." શિક્ષકે કઈ અધ્યાપન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાશે ?

(A) સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ
(B) નિદર્શન પદ્ધતિ
(C) નિરીક્ષિત અધ્યયન પદ્ધતિ
(D) જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ

◆◆◆

Scanned with OKEN Scanner